

Documentação de treinamento - Peixe Leão

8 de fevereiro de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Descrição do dataset	3
2.1	Interpretação dos campos	3
3	Reprodutibilidade	3
4	Estratégia geral de treinamento	4
4.1	Fase 1 - Treinamento inicial	4
4.1.1	Objetivos	4
4.1.2	Configuração geral	4
4.1.3	Congelamento de camadas	4
4.1.4	Estratégia de otimização	4
4.1.5	Aumento de dados	4
4.2	Fase 2 - Refinamento completo	5
4.2.1	Objetivos	5
4.2.2	Inicialização	5
4.2.3	Configuração	5
4.2.4	Backup dos modelos	5
5	Exportação	5

1 Introdução

Este documento descreve o pipeline de treinamento de um detector baseado em YOLOv12 para detecção do peixe-leão.

O processo foi estruturado em duas fases, seguindo uma abordagem de *transfer learning*: uma etapa inicial de adaptação com congelamento parcial do backbone e uma etapa posterior de refinamento completo da rede.

2 Descrição do dataset

O conjunto de dados possui o arquivo `data.yaml` no formato padrão YOLO:

```
1 train: ../train/images
2 val: ../valid/images
3 test: ../test/images
4
5 nc: 1
6 names: ['lion fish']
7
8 roboflow:
9   workspace: su-eaelw
10  project: lionfish-qs3tq
11  version: 51
12  license: CC BY 4.0
13  url: https://universe.roboflow.com/su-eaelw/lionfish-qs3tq/
    dataset/51
```

2.1 Interpretação dos campos

- `train`, `val` e `test`: diretórios contendo as imagens de treino, validação e teste.
- `nc`: número total de classes.
- `names`: rótulo semântico da classe.
- Bloco `roboflow`: metadados de procedência, versão e licença do conjunto de dados.

3 Reprodutibilidade

Ambos os scripts inicializam sementes fixas para PyTorch, CUDA, NumPy, etc. Além disso, o backend cuDNN é configurado para ser determinístico.

4 Estratégia geral de treinamento

O pipeline foi estruturado em duas fases:

1. Treinamento inicial com congelamento parcial do backbone.
2. Refinamento completo da rede.

Cada etapa possui hiperparâmetros próprios.

4.1 Fase 1 - Treinamento inicial

4.1.1 Objetivos

Adaptar o modelo pré-treinado ao domínio subaquático, preservando representações genéricas e concentrando o aprendizado nas camadas superiores.

4.1.2 Configuração geral

Os principais parâmetros utilizados foram:

- Modelo inicial: `yolo12n.pt`;
- Resolução das imagens: 640×640 ;
- Número de épocas: 30;
- Tamanho do lote: 2;
- Otimizador: AdamW;
- Scheduler: decaimento cosseno com *warmup*.

4.1.3 Congelamento de camadas

As primeiras dez camadas do backbone foram congeladas durante essa etapa:

```
1 freeze = 10
```

4.1.4 Estratégia de otimização

Foi utilizada uma taxa inicial de aprendizado de 3×10^{-4} , com decaimento gradual e regularização por `weight_decay`.

4.1.5 Aumento de dados

A estratégia de aumento de dados incluiu transformações cromáticas, geométricas e composições do tipo Mosaic e MixUp.

4.2 Fase 2 - Refinamento completo

4.2.1 Objetivos

Especializar completamente o modelo para o domínio alvo, refinando a regressão das bboxes e a calibração das probabilidades.

4.2.2 Inicialização

O treinamento parte do melhor checkpoint da Fase 1, representado pelo arquivo `best.pt`.

4.2.3 Configuração

Foram aplicadas as seguintes alterações:

- liberação total das camadas;
- redução da taxa de aprendizado;
- aumento do número de épocas;
- diminuição das técnicas de Mosaic e MixUp.

4.2.4 Backup dos modelos

Os pesos finais foram copiados para:

```
1 trained_models/yolov12_lionfish/
```

5 Exportação

O modelo final foi exportado para os formatos ONNX e TorchScript.